



ПОЗДЕЕВА СВЕТЛАНА
НИКОЛАЕВНА
ДОЦЕНТ

Лекция 10. ТЕОРИЯ ИГР И СТАТИСТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ



ИО

ИССЛЕДОВАНИЕ
ОПЕРАЦИИ

План

1. Игра как модель конфликтной ситуации. Содержательные примеры игровых моделей.
2. Предмет теории игр. Основные понятия теории игр.
3. Классификация игр.



Игра как модель конфликтной ситуации.

Содержательные примеры игровых моделей

Вероятность принятия оптимальных решений в различных областях (военного дела, экономики, биологии, политологии и др.) как правило, обратно пропорциональна степени неопределенности, под которой понимается мера неполноты информации.



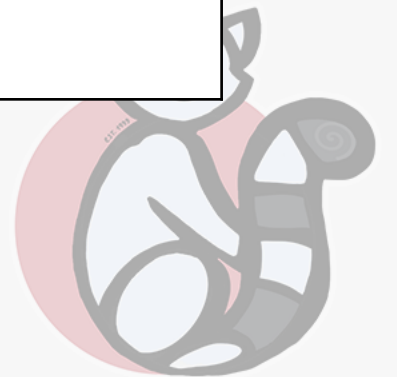
Неопределенность может иметь различный характер:

- неопределенными могут быть действия сторон;
- неопределенность может относиться к ситуации риска, в которой лицо, принимающее решение (ЛПР), в состоянии установить не только результаты принимаемых решений, но и вероятности их появления;
- неопределенностью может обладать цель решения задачи;
- существуют ситуации полной неопределенности, в которых известны результаты принимаемых решений, но неизвестны вероятности их появления.



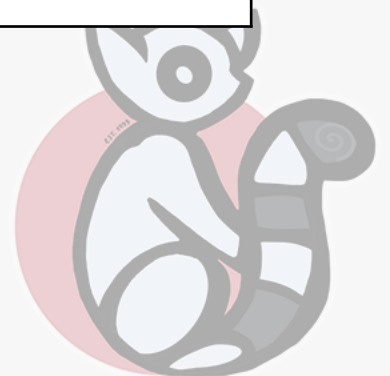
Определение.

Часто возникают ситуации, когда эффективность действий одного и (или) нескольких участников зависит от действий других сторон и наоборот. Такие ситуации называют **конфликтными**.



Определение.

Теория игр - раздел исследования операций, который изучает математические модели принятия решений в конфликтных ситуациях, то есть в условиях столкновения сторон, каждая из которых стремится воздействовать на развитие конфликта в своих собственных интересах.



Основные понятия теории игр

Определение.

Конфликтные ситуации – ситуации, в которых сталкиваются две (или более) конфликтующие стороны, преследующие различные цели, причем результат каждой из сторон зависит от того, какой образ действий выберет противник.

Задача теории конфликтных ситуаций – выработка рекомендаций по рациональному образу действий участников конфликта.



Основные понятия теории игр

Определение.

Игра — математическая модель конфликтной ситуации.

Определение.

Игроки — две или более стороны, участвующие в конфликте.

Определение.

Выигрыш (в широком смысле, т.е. выигрыш может быть отрицательным) — исход конфликта для игрока.



Основные понятия теории игр

Определение.

Правила игры — система условий с целью формализации, т.е. математического описания:

стратегий — вариантов действий игроков;

объема информации, получаемой каждым игроком о поведении других игроков;

интересов сторон, выражающих потребности игроков.

Определение.

Коалиции — объединения игроков по различным причинам.

Определение.

Ситуация — комбинация стратегий игроков.



Основные понятия теории игр

Определение.

Стратегией игрока называется совокупность правил, однозначно определяющих поведение (выбор) при каждом личном ходе данного игрока в зависимости от ситуации, сложившейся в процессе игры.



Основные понятия теории игр

Исход игры не изменится, если решения (о личных ходах) будут приниматься игроком не в процессе самой игры, а заранее. Для этого игрок должен заблаговременно составить перечень всех возможных в ходе игры ситуаций и предусмотреть свое решение для каждой из них, тогда будет выбрана определенная **стратегия**. После этого игрок может не участвовать в игре, а заменить свое участие списком правил, которые вместо него будет применять незаинтересованное лицо.



Основные понятия теории игр

Чтобы понятие стратегии имело смысл необходимо наличие в игре личных ходов. В играх, состоящих из случайных ходов, понятие стратегии отсутствует.



Основные понятия теории игр

Определение.

Чистая стратегия — стратегия, которую игрок выбирает детерминированным образом.

Определение.

Смешанная стратегия — стратегия, которую игрок выбирает случайным образом.

Определение.

Оптимальная стратегия — стратегия, удовлетворяющая условию достижения одним из игроков максимально возможного выигрыша при использовании вторым игроком стратегии, разрешенной правилами игры.



Основные понятия теории игр

Определение.

Функция выигрыша (степень удовлетворения интересов игрока) — есть отображение ситуации, определенной на декартовом произведении множеств стратегий игроков на множество действительных чисел.



3. Классификация игр

По числу игроков

игра одного
лица

игра двух лиц
(парная игра)

игра n лиц
(множественная
игра)



Определение.

Если участники множественной игры образовали коалиции – постоянные или временные, то такие игры получили название **коалиционных**.



3. Классификация игр

По количеству ходов

конечные

бесконечные



3. Классификация игр

По соотношению интересов

антогонистические

(интересы сторон
прямо
противоположны)

неантогонистические

(интересы сторон
противоречивые)



3. Классификация игр

По количеству информации, имеющейся у игроков относительно прошлых ходов

**игры с полной
информацией**

**игры с неполной
информацией**



3. Классификация игр

По выигрышу

игры с нулевой
суммой
(салонные игры)

игры с ненулевой
суммой



При выигрыше игры «с нулевой суммой» сумма выигрышей обеих сторон равна нулю, то есть один игрок выигрывает то, что проигрывает другой.

Другими словами, в игре с «нулевой суммой» выигрыш одного из игроков равен выигрышу другого игрока с противоположным знаком, поэтому в такой игре можно рассматривать выигрыш только одного из игроков. В игре с нулевой суммой интересы сторон прямо противоположны.



Развитие игры во времени приводит к ряду ходов.

Определение.

Ходом в теории игр называется выбор одного из предусмотренных правилами игры вариантов.



По своему характеру ходы бывают:

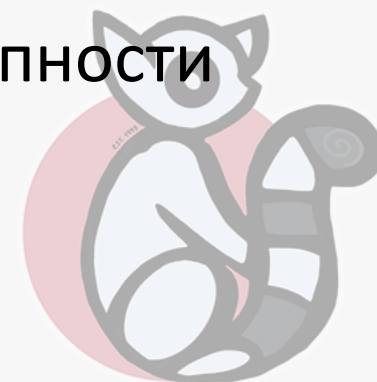
- ☐ личные
- ☐ случайные



Определение.

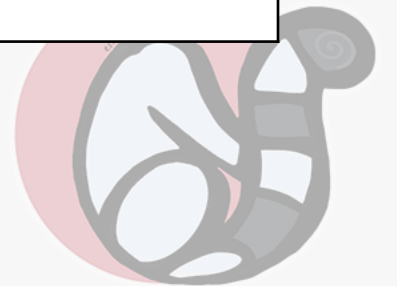
Личный ход – это сознательный выбор одним из игроков одного из возможных в данной ситуации вариантов и его осуществление (шахматы).

Набор возможных вариантов при каждом личном ходе регламентирован правилами игры и зависит от всей совокупности предшествующих ходов обеих сторон.



Определение.

Случайный ход – выбор, осуществляемый не решением игрока, а каким-либо механизмом случайного выбора, бросание монеты, датчик случайных чисел и т.п.



Определение.

Дифференциальные игры – результаты здесь непрерывно зависят от времени.



АНТАГОНИСТИЧЕСКИЕ ИГРЫ. ПАРНЫЕ ИГРЫ С ПРОТИВОПОЛОЖНЫМИ ИНТЕРЕСАМИ (С НУЛЕВОЙ СУММОЙ)



План

1. Матричные игры. Платежная матрица.
2. Необходимое и достаточное условие существования седловой точки (ситуации равновесия). Теорема Неймана. Свойства оптимальных стратегий.
3. Доминирование стратегий.



Платежная матрица

Пусть $S_A^C = \{A_1, A_2, \dots, A_m\}$ и $S_B^C = \{B_1, B_2, \dots, B_n\}$ - множества чистых стратегий соответственно игроков A и B в парной антагонистической игре с нулевой суммой выигрышей.

При $m=1$ проблема выбора стратегии игроком A отсутствует.

При $n=1$ проблема выбора стратегии игроком A тривиальна.

Поэтому предполагают $m \geq 2$ и $n \geq 2$.



Из выигрышей $a_{ij} = F_A(i, j) = F_A(A_i, B_j)$ игрока А в игровых ситуациях (A_i, B_j) , представляющих собой числовые значения, его выигрыш-функции F_A , определенной на декартовом произведении $S_A^C \times S_B^C$, формируют **матрицу выигрышей игрока А** (платежную матрицу или матрицу игры):

B_j A_i	B_1	B_2		B_n
A_1	a_{11}	a_{12}	...	a_{1n}
A_2	a_{21}	a_{22}	...	a_{2n}
...	...	...	...	...
A_m	a_{m1}	a_{m2}	...	a_{mn}



Если игрок B – противник игрока A и $b_{ij} = F_B(i, j) = F_B(A_i, B_j)$ -
 выигрыши игрока B , **матрица выигрышей игрока B** имеет вид:

A_i B_j	A_1	A_2	...	A_m
B_1	b_{11}	b_{12}	...	b_{1m}
B_2	b_{21}	b_{22}	...	b_{21}
			...	
B_n	b_{n1}	b_{n2}	...	b_{nm}



Таким образом, матрица выигрышей обозначается именем игрока, стратегиям которого поставлены в соответствие ее строки, а стратегиям его оппонента — столбцы данной матрицы.

Поскольку игра антагонистическая, то выигрыш-функции игроков A и B , и их матрицы выигрышей связаны между собой следующим образом:

$$b_{ij} = F_B(B_j, A_i) = -F_A(A_i, B_j) = -a_{ij}, \quad \begin{matrix} i=1,2,\dots,m \\ j=1,2,\dots,n \end{matrix}$$

$$B = -A^T$$



Следовательно, для задания антагонистической игры достаточно одной матрицы, поэтому ее также называют матричной. Если игра не является антагонистической, и поэтому: $B \neq -A^T$, то ее называют **биматричной**, поскольку для задания данной игры необходимо определить две матрицы игры.



Примеры на составление платежных матриц для элементарных игр

Пример 1. Игра в прятки. Игрок А прячется, а В его ищет. В распоряжении А имеется два убежища (1 и 11), любое из них он может выбрать по своему усмотрению. Если В найдет А в том убежище, где он спрятался, то А платит ему штраф 1 руб. Если В будет искать в другом убежище и не найдет А, то В платит штраф. Построить платежную матрицу игры.

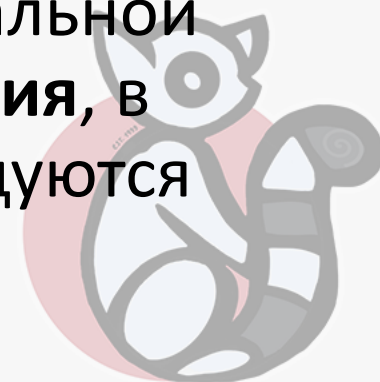
Таблица. Платежная матрица игры в прятки.

$A_i \backslash B_j$	B_1	B_2
	A_1	A_2
A_1	-1	1
A_2	1	-1



При многократном повторении игры, явно невыгодно придерживаться одной какой-либо стратегии: чтобы не оказаться в проигрыше, мы должны чередовать стратегии. Однако если чередовать убежища 1 и 11 в какой-то определенной последовательности, скажем через одну партию, то противник догадается об этом и ответит наихудшим для нас образом. Очевидно, надежным способом, гарантирующим нас от проигрыша, будет такая организация выбора в каждой партии, когда мы сами наперед его не знаем.

Например, можно бросить монету (орел – убежище 1, а решка – убежище 11). Для игрока В – аналогичная ситуация. Оптимальной стратегией каждого игрока оказывается **смешанная стратегия**, в которой две возможные «чистые» стратегии игроков чередуются случайным образом.



Пример 2. Игра «три пальца». Игроки А и В одновременно и независимо друг от друга показывают 1, 2 или 3 пальца. Дальнейший исход зависит от общей суммы пальцев. Выигрыш в рублях равен этому числу: если оно четное, выигрывает А, а В ему платит, если нечетное – наоборот. Построить платежную матрицу игры.

Таблица. Платежная матрица игры три пальца.

$A_i \backslash B_j$	B_1	B_2	B_3	$\alpha_i = \min \alpha_{ij}$
A_1	2	-3	4	$\alpha_1 = -3$
A_2	-3	4	-5	$\alpha_2 = -5$
A_3	4	-5	6	$\alpha_3 = -5$
$\beta_j = \max \alpha_{ij}$	$\beta_1 = 4$	$\beta_2 = 4$	$\beta_3 = 6$	

Игра невыгодна ни одному из игроков, если применяются чистые стратегии. И здесь, очевидно, выход в применении смешанных стратегий.



Целью теории игр является выработка рекомендаций для разумного поведения игроков в конфликтных ситуациях, то есть определение оптимальной стратегии для каждого из них.

Определение.

Оптимальной стратегией игрока в теории игр называется такая стратегия, которая при многократном повторении игры обеспечивает данному игроку максимально возможный средний выигрыш (или минимально возможный средний проигрыш).

При выборе этой стратегии основой рассуждения является предположение, что второй противник является, по меньшей мере, таким же разумным, как и первый и делает все, чтобы помешать первому игроку добиться своей цели.



Нижняя и верхняя цена игры

Рассмотрим матричную $[m \times n]$ - игру с игроками A и B , задаваемую матрицей выигрышей

$A_i \backslash B_j$	B_1	B_2		B_n
A_1	a_{11}	a_{12}	...	a_{1n}
A_2	a_{21}	a_{22}	...	a_{2n}
...	...	...	...	...
A_m	a_{m1}	a_{m2}	...	a_{mn}



Первый игрок: Выбирая стратегию A_i , первому игроку всегда следует рассчитывать на то, что противник ответит на нее той из стратегий B_j , для которой выигрыш a_{ij} первого игрока минимален. Определим минимальное из всех a_{ij} в i -й строке, обозначим его α_i :

$$\alpha_i = \min_j a_{ij}, i=1, \dots, m.$$

Числа α_i поместим справа от платежной матрицы, в дополнительном столбце.



Выбирая какую-либо стратегию A_i , первый игрок должен рассчитывать на то, что в результате разумных действий противника, он не выиграет больше, чем α_i . Действуя наиболее осторожно и рассчитывая на разумного противника (то есть, избегая риска), первый игрок должен остановиться на той стратегии A_i , для которой число α_i является максимальным. Обозначим это максимальное число α :

$$\alpha = \max_i \alpha_i \text{ или } \alpha = \max_i \min_j \alpha_{ij}.$$

Величина α называется **нижней ценой** игры, иначе максиминным выигрышем или просто **максимином**.



Определение.

Число α лежит в определенной строке матрицы, та стратегия первого игрока, которая соответствует этой строке, называется **максиминной стратегией**.

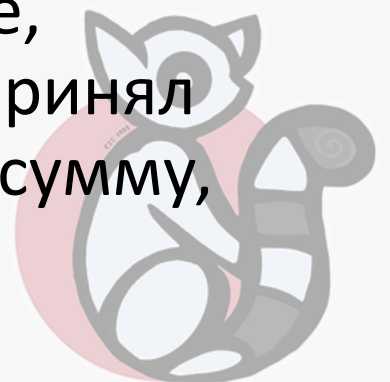
то ему при любом поведении противника **гарантирован выигрыш, во всяком случае, не меньший α** . Поэтому величина α и называется **нижней ценой** игры. Это тот гарантированный минимум, который первый игрок может себе обеспечить, придерживаясь наиболее осторожной (перестраховочной стратегии).



Второй игрок: Игрок B заинтересован в том, чтобы обратить выигрыш первого игрока, а значит и свой проигрыш в минимум. Внизу матрицы платежей выпишем максимальные значения a_{ij} по каждому столбцу: $\beta_j = \max_i a_{ij}, j=1, \dots, n$.

Найдем минимальное из β_j , обозначим его β : $\beta = \min_j \max_i a_{ij}$.

Величина β называется **верхней ценой игры**, иначе минимаксом, соответствующая минимаксному выигрышу стратегия противника называется его минимаксной стратегией. Придерживаясь ее, второй игрок гарантирует себе следующее, что бы ни предпринял первый игрок против него, он, во всяком случае, проиграет сумму, не большую чем β .



Принцип осторожности, диктующий игрокам построение своих стратегий, основываясь на максимизации минимального выигрыша или минимизации максимального проигрыша, называется **принципом максимина (минимакса)**, а выбираемые в соответствии с этим принципом стратегии A_i , B_j – максиминной стратегией или минимаксной стратегией. Иногда эти стратегии обозначают общим термином – минимаксные стратегии.

Для антагонистических игр справедливо $\alpha \leq \beta$.



Неустойчивость минимаксных стратегий в общем случае:

положение, при котором оба игрока пользуются своими минимаксными стратегиями, неустойчиво и может быть нарушено поступившей информацией о стратегии, которую применяет противная сторона.



Определение.

Если нижняя цена игры равна верхней $\alpha=\beta$, то их общее значение называется **чистой ценой игры (или ценой игры)**, ее обозначают v .

Определение.

Игра с полной информацией – это игра, в которой каждый игрок при личном ходе знает результаты всех предыдущих ходов, как личных, так и случайных.



Теорема Неймана (доказал в 1928 году)

Каждая конечная игра имеет по крайней мере одно решение, возможно, среди смешанных стратегий.



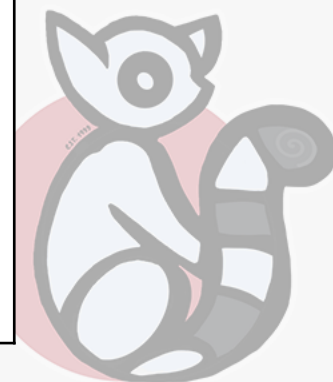
Определение.

Ситуация A^*, B^* называется **равновесием по Нэшу**, если выполняется условие: когда один игрок придерживается своей равновесной стратегии, а другой отклоняется от нее, то его выигрыш K становится меньше, то есть

$K_1(A^*, B^*) \geq K_1(A_i, B^*)$ - **выигрыш A** ,

$K_2(A^*, B^*) \geq K_2(A^*, B_j)$ - **выигрыш B** ,

для $\forall A_i \in A, \forall B_j \in B$



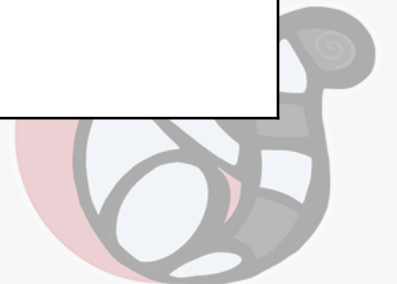
Необходимое и достаточное условие существования седловой точки

Для того, чтобы в игре существовало положение равновесия (седловая точка), необходимо и достаточно, чтобы существовали минимакс $\min_j \max_i a_{ij}$

и максимин $\max_i \min_j a_{ij}$ и выполнялось

равенство

$$\alpha = \max_i \min_j a_{ij} = \min_j \max_i a_{ij} = \beta = v$$



Задача

Для игры с заданной платежной матрицей A найти верхнюю и нижнюю цену игры, а также решение в чистых стратегиях.

$$A = \begin{matrix} & \begin{matrix} B_1 & B_2 & B_3 & B_4 \end{matrix} \\ \begin{matrix} A_1 \\ A_2 \\ A_3 \\ A_4 \\ A_5 \\ A_6 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 1 & 3 & 6 & 5 \\ 3 & 6 & 15 & 2 \\ 10 & 8 & 12 & 11 \\ 5 & 7 & 13 & 3 \\ 8 & 4 & 8 & 4 \\ 3 & 1 & 12 & 2 \end{pmatrix} \end{matrix}$$



$A_i \backslash B_j$	B_1	B_2	B_3	B_4	$\alpha_i = \min \alpha_{ij}$
A_1	1	3	6	5	$\alpha_1 = 1$
A_2	3	6	15	2	$\alpha_2 = 2$
A_3	10	8	12	11	$\alpha_3 = 8$
A_4	5	7	13	3	$\alpha_4 = 3$
A_5	8	4	8	4	$\alpha_5 = 4$
A_6	3	1	12	2	$\alpha_6 = 2$
$\beta_j = \max \alpha_{ij}$	$\beta_1 = 10$	$\beta_2 = 8$	$\beta_3 = 15$	$\beta_4 = 11$	$\alpha = \beta = 8$

Решение в чистых стратегиях: $(A_3, B_2, v = 8)$



Спасибо за внимание!

